МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель	/ _____ / _____ /	Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание)	(подпись) (дата защиты)	(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3

«МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТЕКСТА СИСТЕМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ: 4632 / А. А. Петров
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 06.11.2026
(подпись студента) (дата отчета)

Санкт-Петербург 2026

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Диаграммы вариантов использования (Use Case Diagrams) в языке UML являются ключевым инструментом для моделирования контекста информационных систем и определения их функциональных требований. Они служат единым средством коммуникации между заказчиком, пользователями и разработчиками, обеспечивая наглядное внешнее представление поведения системы в определенном контексте.

В рамках данной работы рассматривается не только графическое построение диаграмм, но и детальное составление спецификаций вариантов использования. Разработка текстовых сценариев (основных, альтернативных потоков и исключений) позволяет формализовать требования к системе и заложить основу для ее дальнейшего проектирования, выбора архитектуры и создания тест-кейсов.

Цель практической работы:

Изучить основной вид диаграмм UML, применяемый при моделировании контекста системы и функциональных требований (Use Case Diagram); получить навыки моделирования поведения системы и описания взаимодействия пользователя и системы на примере составления текстовой спецификации варианта использования.

Для достижения поставленной в практической работе цели подлежат решению следующие задачи:

Первая часть задания.

В соответствии с индивидуальным вариантом задания необходимо выполнить моделирование контекста системы и построить фрагмент диаграммы вариантов использования (Use Case Diagram) с учетом следующих требований:

1) Модель должна содержать не менее 12 вариантов использования (ВИ) суммарно (включая базовые, включаемые, расширяющие и дочерние ВИ), спроектированных для любых двух основных действующих лиц системы;
2) На модели должны быть представлены не менее двух связей каждого типа: ассоциация, включение («include»), расширение («extend») и обобщение (наследование). Рекомендуется проектировать связи с учетом выполнения второй части задания (описание связанных ВИ);
3) Для связей типа «Расширение» («extend») в обязательном порядке должны быть указаны:
   - Точка расширения (Extension Point) — место в базовом ВИ, где происходит ветвление;
   - Условие расширения (Condition) — правило, при котором это ветвление срабатывает;
4) Каждому ВИ на модели должен быть присвоен уникальный идентификатор (например, UC-1, UC-2.1). Идентификаторы должны быть использованы для систематизации элементов модели и их последующего связывания с требованиями;
5) Правило моделирования CRUD-операций: для экономии места на диаграмме и сохранения ее читаемости, стандартные операции работы с данными (создание, просмотр, изменение, удаление) для одного объекта необходимо объединять в один ВИ со словом «Управление» (например: «UC-10 Управление каталогом»).

Вторая часть задания.

Составить минимум две спецификации ВИ с учетом следующих требований:

1) ВИ для спецификации должны быть представлены на разработанной модели и напрямую связаны с предметной областью. Спецификации для ВИ общесистемного/сервисного типа (например, «Регистрация аккаунта» или «Авторизация в системе») к зачету не принимаются;
2) Настоятельно рекомендуется выбирать связанные между собой ВИ (базовый + включаемый «include», базовый + расширяющий «extend» или родительский + дочерний при наследовании);
3) Суммарно на составленные спецификации должно приходиться не менее 1-2 альтернативных потоков и 2-3 исключений. Если один из ВИ является небольшим, в данном случае допускается неравномерное распределение (например: 3 исключения в первом ВИ и 0 — во втором);
4) В рамках выбранных ВИ необходимо определить ключевой набор альтернативных потоков и наиболее вероятных исключений, которые не позволяют успешно завершить основной сценарий (технические сбои инфраструктуры, такие как «отсутствие интернета», описывать не требуется);
5) Для каждого сценария должны быть четко заданы маркеры начала альтернативных потоков и точек вызова исключений (например, ссылки вида «см. альтернативный поток UC-1.A1» или «исключение UC-1.E1»);
6) Правило работы с CRUD-операциями: если для текстового описания выбраны функции работы с данными, представленные на диаграмме в виде одного укрупненного ВИ

(например, «UC-10. Управление каталогом»), *запрещается писать под него одну общую спецификацию*. Каждая из CRUD-операций преследует уникальную цель пользователя и должна описываться отдельно. Необходимо «распаковать» данный ВИ и составить две раздельные спецификации под две конкретные операции на выбор (например, первая таблица — «UC-10A. Добавление нового тома манги в каталог», вторая таблица — «UC-10Б. Удаление тома манги из системы» или «UC-10B. Редактирование метаданных тайтла»).

Индивидуальный вариант задания (наименование предметной области):

53	**Корпоративный мессенджер ГУАП / Сервис внутренней коммуникации для университета** (обмен мгновенными сообщениями, групповые чаты и каналы подразделений, интеграция с расписанием университета, обмен учебными материалами, система уведомлений)

1 Моделирование контекста системы

Система GUAP Messenger — корпоративный веб-мессенджер для сообщества СПБ ГУАП. Приложение обеспечивает обмен сообщениями в реальном времени, личные и групповые чаты, push-уведомления, PWA, аутентификацию через SSO ГУАП, шифрование сообщений и экспорт истории чатов.

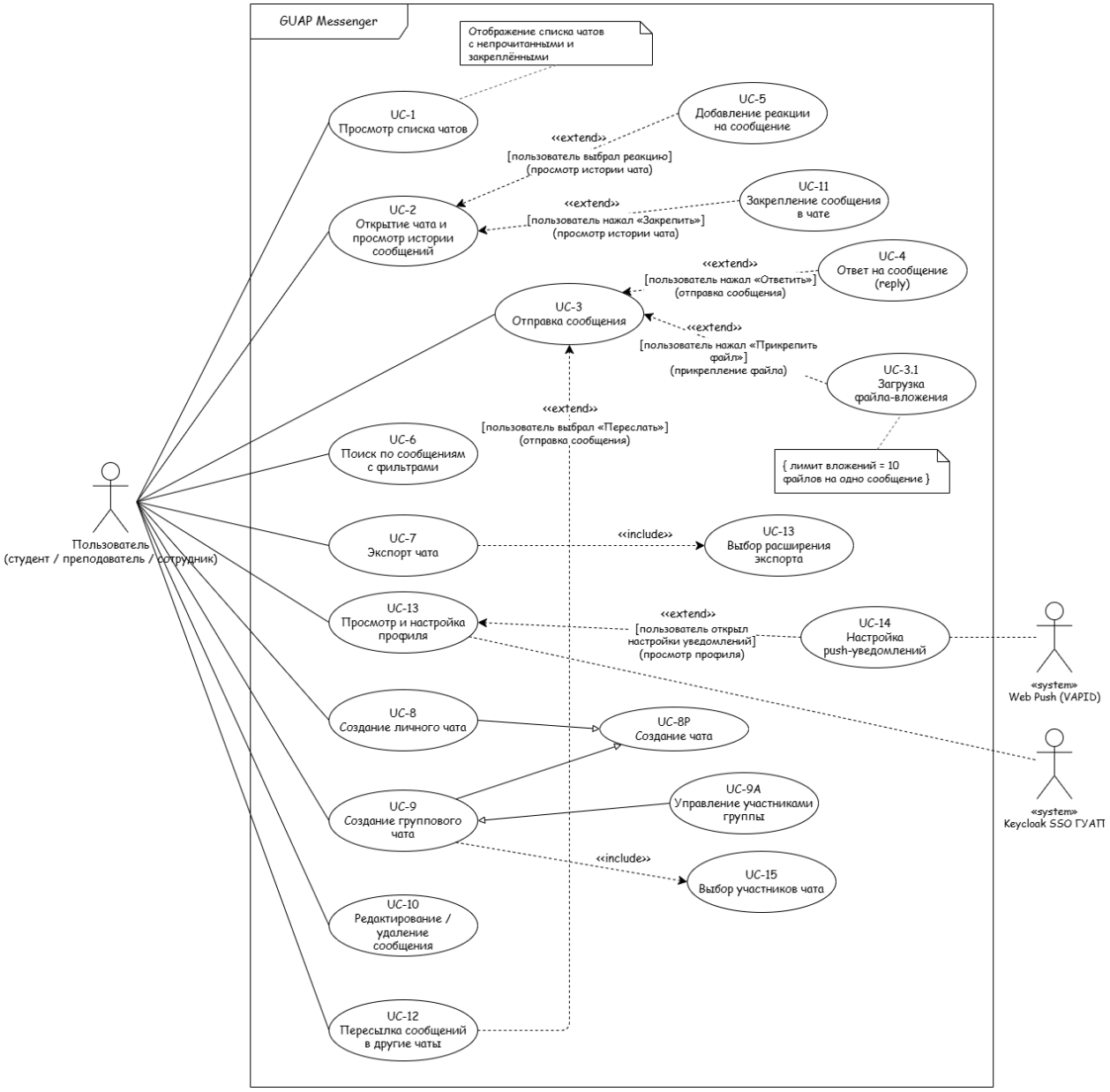


Рисунок 1 — Диаграмма вариантов использования для задач пользователя (студента / преподавателя / сотрудника)

На диаграмме представлены основные сценарии работы пользователя: просмотр списка чатов, открытие чата и история сообщений, отправка сообщений (с включением загрузки вложений), ответ на сообщение и добавление реакций (расширения), поиск с фильтрами, экспорт чата, создание личных и групповых чатов, редактирование/удаление сообщений, закрепление, пересылка, настройка профиля и push-уведомлений. Внешние системы — Keycloak SSO ГУАП и Web Push (VAPID).

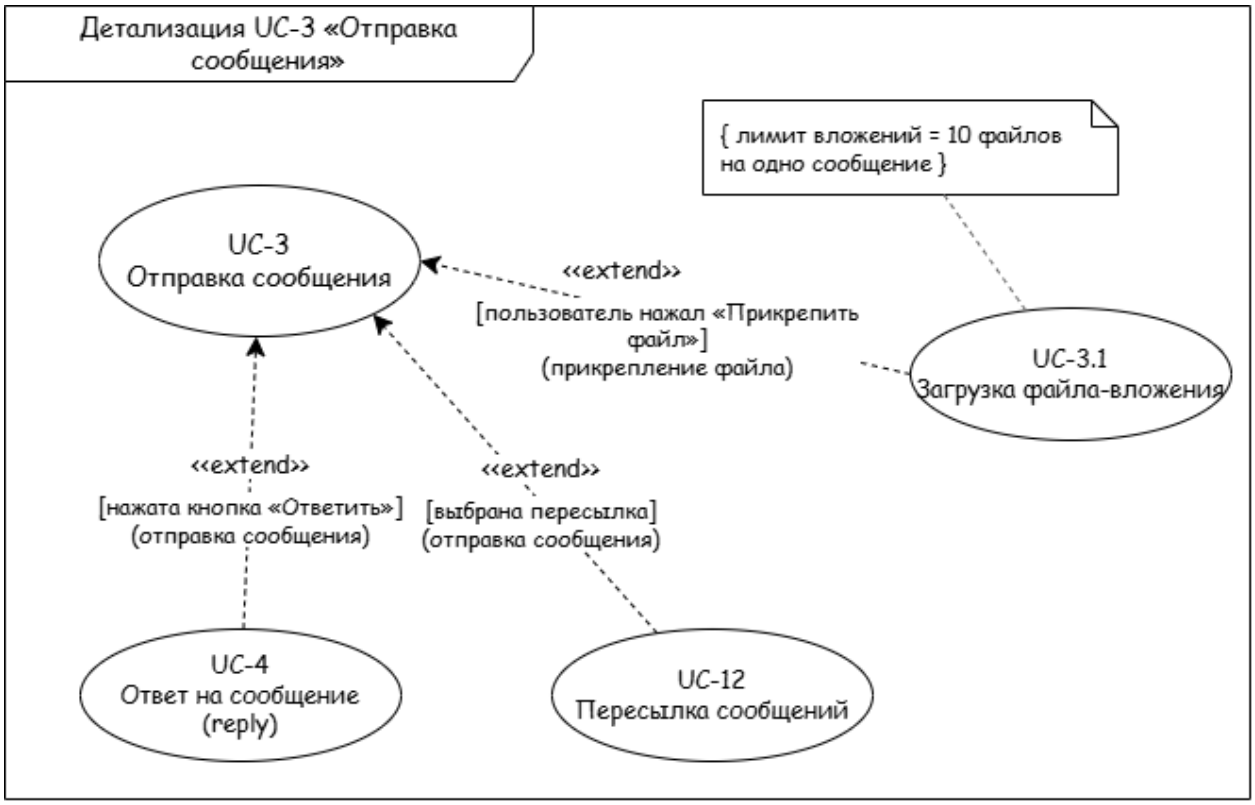


Рисунок 2 — Детализация процесса «Отправка сообщения» (UC-3)

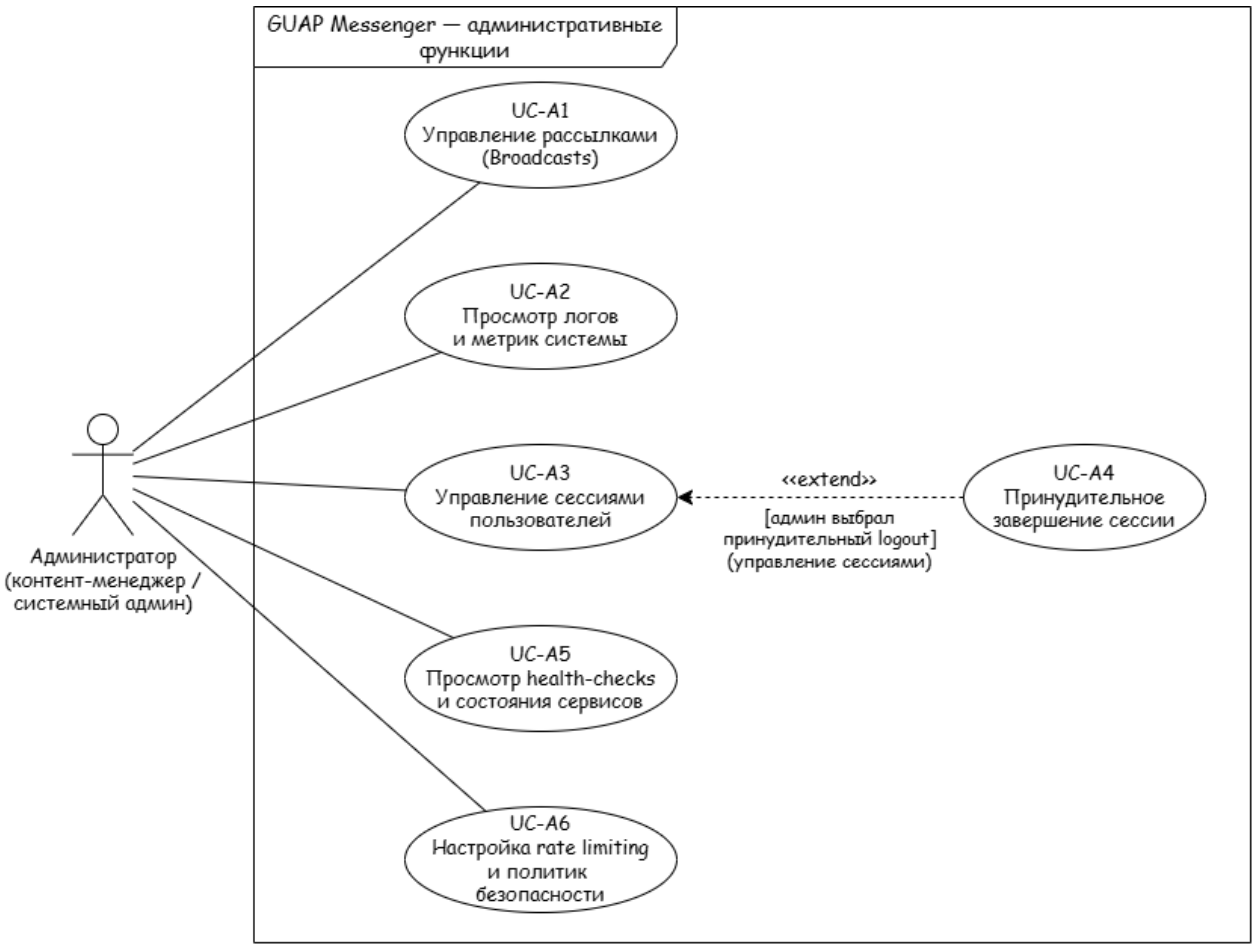


Рисунок 3 — Диаграмма вариантов использования для задач администратора

Для администратора смоделированы: управление рассылками (Broadcasts), просмотр логов и метрик, управление сессиями пользователей (с расширением принудительного завершения сессии), health-checks и настройка политик безопасности/rate limiting.

2 Спецификация вариантов использования

Таблица 1 — Спецификация ВИ UC-3

Идентификатор ВИ	UC-3
Наименование	Отправка сообщения
Автор / Дата создания	А. А. Петров / 22.10.2026
Связь с другими ВИ	Базовый ВИ; включает UC-3.1; расширяется UC-4 (reply) и UC-12 (пересылка)
Основное действующее лицо	Пользователь (студент / преподаватель / сотрудник ГУАП)
Дополнительное действующее лицо	—
Описание	Пользователь отправляет текстовое сообщение (и опционально файлы) в открытый чат. Сообщение шифруется AES-GCM, сохраняется в PostgreSQL, публикуется через RabbitMQ/MassTransit и доставляется получателям в реальном времени через SignalR.
Приоритет	Высокий
Условие-триггер	Пользователь находится в открытом чате и нажимает кнопку «Отправить» (или Enter) после ввода текста и/или выбора файлов
Предварительные условия	PRE-1 Пользователь аутентифицирован через OIDC SSO ГУАП PRE-2 Пользователь является участником выбранного чата PRE-3 Чат не удалён и доступен
Выходные условия	POST-1 Сообщение сохранено в БД со статусом «отправлено» POST-2 Получатели получили событие NewMessage через SignalR POST-3 Счётчик непрочитанных у получателей увеличен POST-4 При наличии вложений файлы загружены на сервер
Основной поток	1. Пользователь вводит текст сообщения в поле ввода (или выбирает черновик из localStorage). 2. При необходимости пользователь прикрепляет файлы — вызывается UC-3.1 (include). 3. Пользователь нажимает «Отправить». 4. Система проверяет rate limit (30 сообщений/мин) — исключение UC-3.E1. 5. Система шифрует тело сообщения AES-GCM. 6. Система сохраняет сообщение в PostgreSQL (SequenceNumber) и публикует событие в RabbitMQ Outbox. 7. Консьюмер рассылает событие подключённым клиентам через SignalR.

	8. В интерфейсе отправителя сообщение отображается со статусом «отправлено». 9. Вариант использования завершается.
Альтернативные потоки	UC-3.A1 Отправка из offline-очереди (Background Sync): 1. Пользователь отправляет сообщение при отсутствии сети; клиент помещает его в IndexedDB-очередь со статусом «В очереди». 2. При появлении сети Service Worker выполняет Background Sync. 3. Система принимает сообщение и продолжает с шага 4 основного потока. 4. Статус сообщения обновляется на «отправлено».
Исключения	UC-3.E1 Превышен rate limit: 1. Система возвращает HTTP 429. 2. Клиент отображает уведомление «Слишком много сообщений. Подождите». 3. Сценарий возвращается к шагу 1. UC-3.E2 Ошибка сохранения / шифрования: 1. Система фиксирует сбой записи в БД или ошибку AES. 2. Клиенту возвращается ошибка; сообщение помечается как «не отправлено» с кнопкой повтора. 3. Вариант использования завершается с ошибкой.
Бизнес-правила	(в рамках данной работы не заданы)
Другая информация	Максимум вложений на сообщение ограничен (см. constraint на диаграмме). Поддерживаются reply (UC-4) и forward (UC-12) как расширения.
Предположения	Ключ AES-GCM доступен сервису; Redis backplane SignalR работает или система деградирует к прямому PostgreSQL.

Таблица 2 — Спецификация ВИ UC-3.1

Идентификатор ВИ	UC-3.1
Наименование	Загрузка файла-вложения
Автор / Дата создания	А. А. Петров / 22.10.2026
Связь с другими ВИ	Включаемый («include») вариант использования для UC-3
Основное действующее лицо	Пользователь
Дополнительное действующее лицо	—
Описание	Загрузка одного или нескольких файлов на сервер и привязка их к отправляемому сообщению
Приоритет	Высокий
Условие-триггер	Вызов из UC-3 при выборе пользователем файлов для прикрепления
Предварительные условия	PRE-1 Наследуются из UC-3

Выходные условия	POST-1 Файлы сохранены на сервере (локальное хранилище /uploads/) POST-2 Метаданные вложений записаны в БД и связаны с сообщением
Основной поток	1. Пользователь выбирает файлы в диалоге ОС или drag-and-drop. 2. Клиент проверяет размер и тип файлов (исключение UC-3.1.E1). 3. Система принимает multipart/form-data и сохраняет файлы. 4. Система возвращает идентификаторы вложений. 5. Управление возвращается в UC-3.
Альтернативные потоки	—
Исключения	UC-3.1.E1 Файл превышает допустимый размер или запрещённый тип: 1. Система отклоняет файл и возвращает сообщение об ошибке. 2. Клиент показывает уведомление; пользователь может выбрать другой файл или продолжить без него. 3. Сценарий возвращается к шагу 1 или завершает include без вложений.
Бизнес-правила	(в рамках данной работы не заданы)
Другая информация	В перспективе — переход хранения на MinIO/S3.
Предположения	—

Таблица 3 — Спецификация ВИ UC-6

Идентификатор ВИ	UC-6
Наименование	Поиск по сообщениям с фильтрами
Автор / Дата создания	А. А. Петров / 22.10.2026
Связь с другими ВИ	Базовый ВИ; расширяется UC-6.1 «Изменить фильтры поиска»
Основное действующее лицо	Пользователь
Дополнительное действующее лицо	—
Описание	Пользователь выполняет текстовый поиск по сообщениям выбранного чата с опциональными фильтрами: дата, отправитель, наличие вложений
Приоритет	Средний
Условие-триггер	Пользователь открывает панель поиска в чате и вводит запрос
Предварительные условия	PRE-1 Пользователь аутентифицирован PRE-2 Пользователь является участником чата

Выходные условия	POST-1 Система отобразила список найденных сообщений (или пустой результат)
Основной поток	1. Пользователь вводит текстовый запрос. 2. Система отправляет GET /api/v{version}/Messages/{chatId}/search?query=... 3. Система выполняет поиск (с учётом расшифровки при необходимости) и возвращает результаты. 4. Клиент отображает список сообщений с подсветкой совпадений. 5. Пользователь может перейти к сообщению в истории. 6. Вариант использования завершается.
Альтернативные потоки	UC-6.A1 Применение дополнительных фильтров (через UC-6.1): 1. Пользователь открывает панель фильтров (дата, отправитель, вложения). 2. Система обновляет результаты поиска с учётом фильтров. 3. Сценарий возвращается к шагу 4 основного потока.
Исключения	UC-6.E1 Пустой результат поиска: 1. Система не находит сообщений, удовлетворяющих запросу. 2. Клиент отображает заглушку «Ничего не найдено». 3. Вариант использования завершается. UC-6.E2 Ошибка выполнения поиска: 1. Система фиксирует таймаут или ошибку БД. 2. Клиент показывает сообщение «Ошибка поиска. Попробуйте позже». 3. Вариант использования завершается с ошибкой.
Бизнес-правила	(в рамках данной работы не заданы)
Другая информация	В дорожной карте — серверный поиск без полной расшифровки в памяти.
Предположения	—

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной работы был освоен метод моделирования контекста проектируемой системы и ее функциональных требований с использованием диаграмм вариантов использования (Use Case Diagrams) языка UML. На сегодняшний день диаграммы вариантов использования являются стандартом как в бизнес-анализе для описания процессов организации, так и в системном анализе для проектирования программного обеспечения.

Разработанная модель отражает фрагмент функциональности системы **«Корпоративный мессенджер ГУАП / Сервис внутренней коммуникации для университета»** со стороны основных акторов:

- Пользователь (студент / преподаватель / сотрудник ГУАП);
- Администратор (контент-менеджер / системный администратор).

Задачи таких акторов, как администратор, пользователь, находятся за рамками текущей модели. При этом в ходе проектирования было смоделировано взаимодействие с внешними ИТ-сервисами: Keycloak SSO ГУАП (отображение новостной ленты) и Web Push (VAPID).

Во второй части работы был изучен и применен метод детального описания взаимодействия пользователя и системы — составление текстовых спецификаций вариантов использования. В соответствии с требованиями задания были составлены спецификации следующих вариантов использования:

- UC-3 «Отправка сообщения»;
- UC-3.1 «Загрузка файла-вложения»;
- UC-6 «Поиск по сообщениям с фильтрами».

При выполнении настоящей работы был не учтен важный фактор, который может влиять на отдельные шаги нормального направления ВИ — бизнес-правила, которые задают разрешенные входные значения или определяют выполняемые вычисления. По заданию бизнес-правила не определены для данной работы и, соответственно, спецификация должна быть составлена только с точки зрения выделенных пользовательских требований. За исключением данного ограничения, разработанная документация является полной, непротиворечивой и обладает необходимой для реализации степенью детализации.

Таким образом, можно заключить, что выполненная работа соответствует поставленной задаче и отвечает всем сформулированным в задании требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Основы проектной деятельности: методические указания к выполнению практических работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2026

2. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: лабораторный практикум / Е. В. Павлов, Ю. Бабюк — СПб.: ГУАП, 2024. — 90 с.

3. Буч Г. Введение в UML от создателей языка / Грэди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон: пер. с англ. — ДМК Пресс, 2015 — 496 с.: ил.

4. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку: пер. с англ. — М.: ИД «Вильямс», 2013. — 736 с.: ил.

5. Вигерс, Карл. Разработка требований к программному обеспечению = Software Requirements: пер. с англ.; 3-е издание, дополненное / Карл Вигерс, Джой Битти — СПб.: Издательство «BHV», 2020. — 736 с.: ил.

6. UML Use Case Diagrams [Электронный ресурс]. — uml-diagrams.org, 2009-2026. — URL: *https://www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams.html* (дата обращения: 14.10.2026)

7. Use Case Specification [Электронный ресурс]. — Visual Paradigm, 2026. — URL: *https://www.visual-paradigm.com/guide/use-case/what-is-use-case-specification/* (дата обращения: 14.10.2026)